

LOJİSTİK VERİ TEMELLİ ROTA VE DEPO OPTİMİZASYONU MODELİ

Günümüzde e-ticaret'in yaygınlaşmasıyla lojistik çok önemli bir sektör haline gelmiştir. Müşterilerin memnun edilmesi ve maliyetlerin azaltılması adına iyi bir planlama yapmak çok önemlidir. Mevcut planlama sistemleri yalnızca coğrafi analizlere ve dönemsel planlamalara göre yapılmaktadır.

Lojistikte mevcut sistemlerden çok daha kapsamlı sistemler makine öğrenmesi desteğiyle oluşturularak müşteri memnuniyeti ve karlılık artırılabilir. Geleneksel lojistik yönetim sistemlerinden farklı olarak bu proje hem günün hub ve dağıtım kontrolünü hem de yarının planlarını oluşturabilen bir yapıya sahiptir.

LSTM tahmin modelinin eğitiminde binlerce tekil sipariş sentetik olarak oluşturularak, bu siparişlerin konumu, zamanı gibi bilgilerden yola çıkarak model gelecek hakkında tahmin yapmayı öğrenmiştir.

Edirne merkezdeki her sokağın coğrafi bilgileri, günün hangi saatinde bulunulduğu, hafta içi/ hafta sonu durumu, mevcut günün bayram, sevgililer günü gibi bir özel gün olma durumu, hava durumu gibi bilgilerle model desteklenmiştir.

Dijital İkiz Konsepti

Edirne'nin yalnızca harita bilgileri değil, insanların yoğun yaşadığı ve siparişlerin yoğun olduğu noktalar modele özellikle öğretilmiştir. Ayrıca şehre özel olan üniversite sınav takvimi, Kırkpınar güreşleri gibi özel etkinliklerin tarihleri de modelin eğitiminde kullanılarak şehrin dijital bir ikiziyle simülasyonlar gerçekleştirilmiştir

LSTM ile Talep Tahminlemesi

LSTM modeli T-1 günü sonuna kadar gelen sipariş verilerini kullanarak ertesi gün gerekli olan hub sayısı, kurye sayısı gibi operasyonel kararları vererek çok iyi planlanmış bir lojistik süreç oluşturur.

K-Means ile Optimum Hub Konumları

LSTM ile belirlenmiş olan hub sayılarından sonra bu hub'ların en uygun konumlara yerleştirilmesi gerekmektedir. K-Means algoritması siparişlerin konumlarının yoğunluğuna göre en yakın konuma hub yerleştirerek en az yol gidilerek ve en kısa zamanda ürünün müşteriye ulaşmasını sağlar.

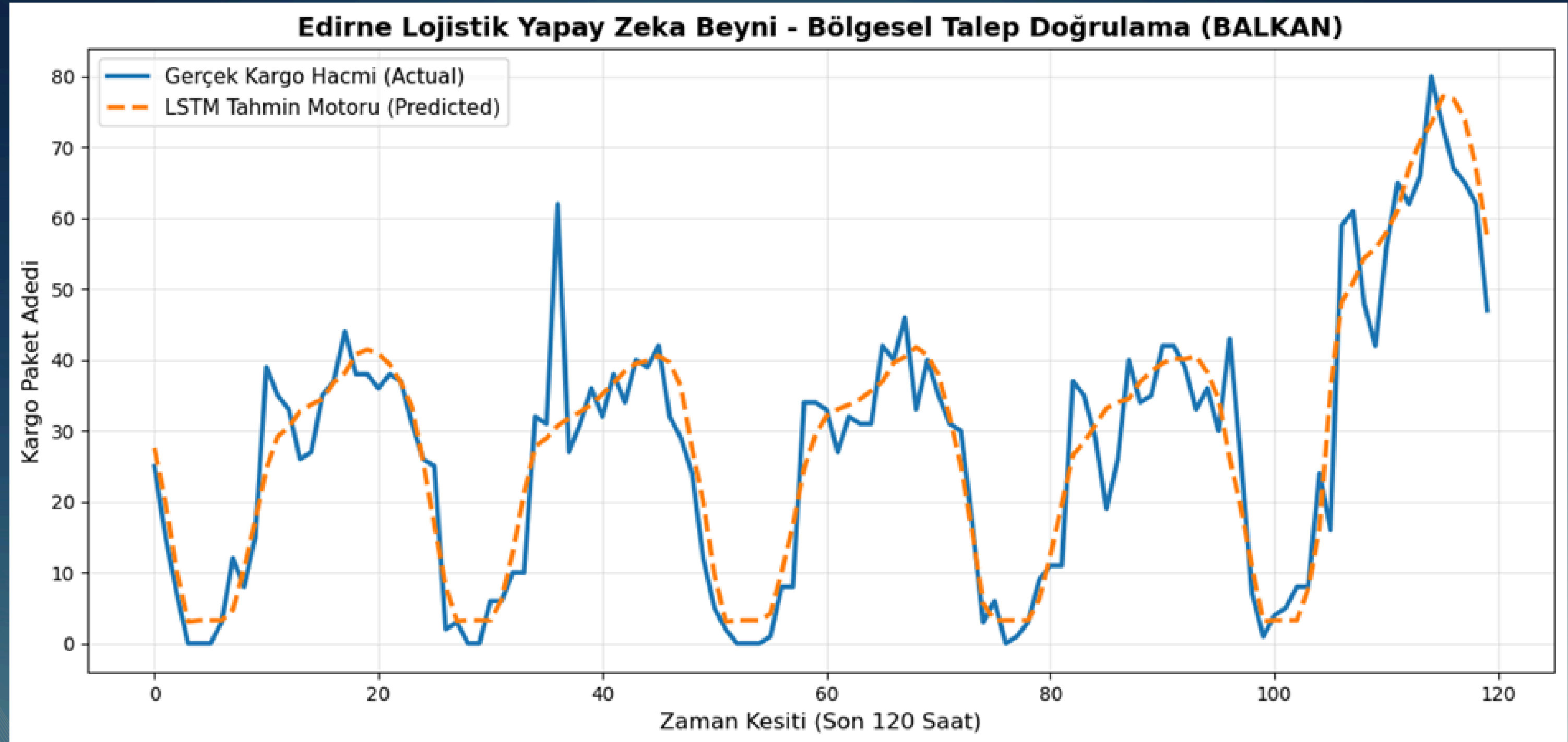
Rota Optimizasyonu

LSTM ile oluşturulan tahminler ve hub'ların en uygun noktalara yerleştirilmesinin ardından kuryelerin hub'lardan ürünleri alıp müşteriye ulaştırması gerekmektedir. Yönetici panelinden hub'ların kapasitesi ve kuryenin taşıma kapasitesi seçilebilmekte ve bu seçilen değerlere göre kuryelerin dağıtım planı oluşturulabilmektedir. Ayrıca bu panelden duruma göre ek kurye sağlanabilmektedir.

Kuryelerin dağıtım planının oluşturulmasında hub ile müşteri arasındaki en kısa mesafenin Google OR-Tools kütüphanesi ile bulunması metodu kullanılmaktadır. Belirlenen bu en kısa mesafe sayesinde hem firmanın maliyetleri azalmakta hem de müşteri ürüne en kısa zamanda ulaşabilmektedir.

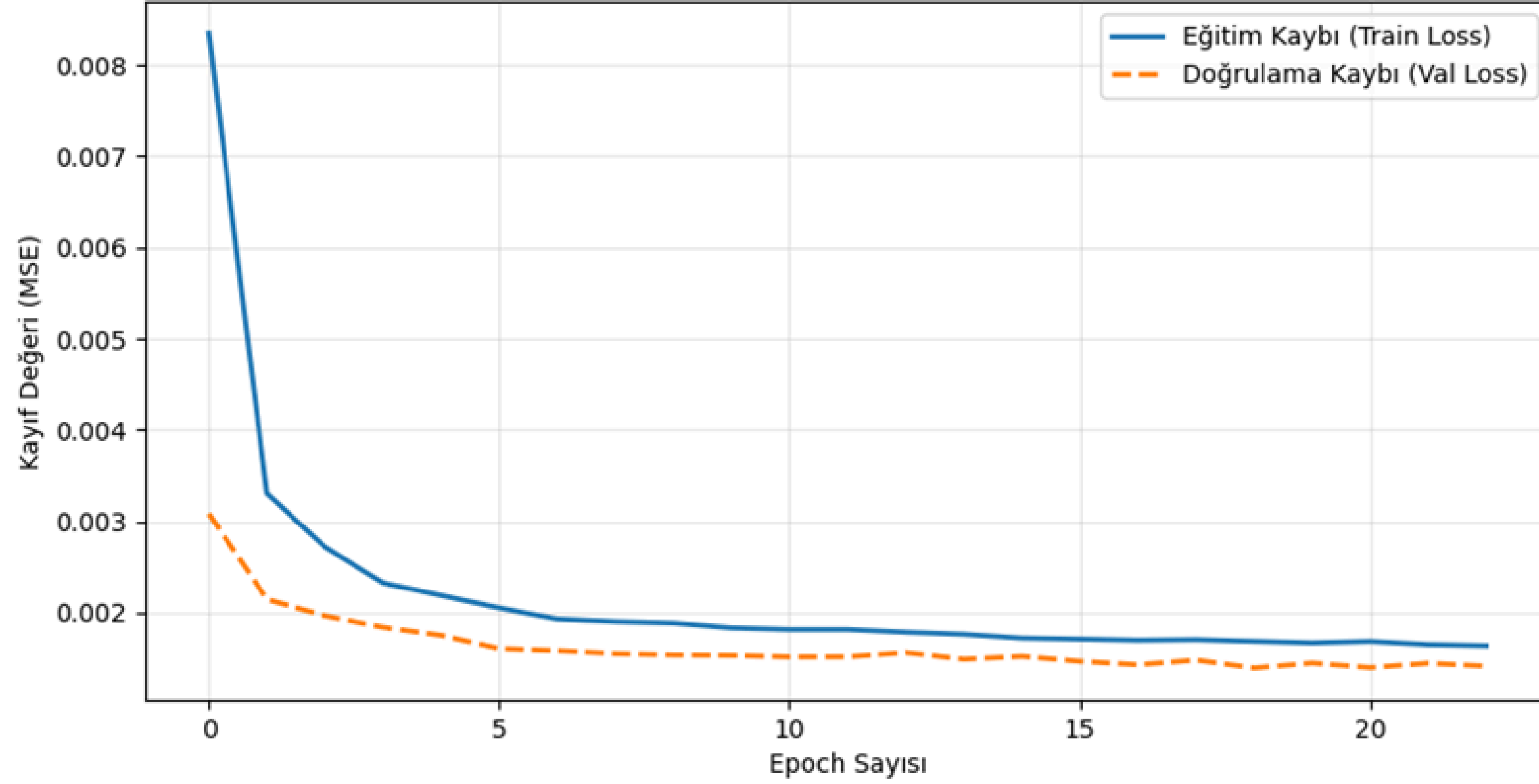
Gerekli parametrelerin ayarlanmasını sağlayan yönetim paneli;
yapılan sipariş sayısı, gerekli hub sayısı tahminleri ve bu hub'ların
haritada gösterimi; kuryelerin müşteriye giderken kullanacakları
optimal rotanın gösterimi kullanıcı dostu bir arayüzle Python'ın
streamlit kütüphanesi kullanılarak sağlanmıştır.

LSTM ve K-Means modellerine ait sonuçlar ve metrikler grafiklerdeki gibidir.



Mahalle	MAE ($\pm$ Paket)	Yorum
BALKAN	$\pm$ 3-5 Paket	Yüksek ve dalgalı hacimli bölgede kabul edilebilir sapma
AYSEKADIN	$\pm$ 3-5 Paket	Sınav dönemlerindeki ani artışlar başarıyla modellenmiştir
SARACLAR	$\pm$ 2-3 Paket	Düzenli esnaf profili, yüksek tahmin doğruluğu
SUKRUPASA	$\pm$ 2-3 Paket	Düzenli konut profili, yüksek tahmin doğruluğu
KARAAGAC	$\pm$ 1-2 Paket	Düşük hacimli bölgede minimum hata

Edirne Lojistik LSTM Tahmin Motoru - Eđitim Süreci



Dinlediğiniz İçin Teşekkürler